

第一章向量代数核心命题与证明

目录

1 第一节向量基础理论	2
1.1 一、单组向量的共线判定	2
1.2 二、两向量的共面判定	2
1.3 三、三点共线判定定理（重心坐标形式）	2
1.4 四、四点共面判定定理（仿射重心坐标法）	3
1.5 五、定比分点的严格参数化	3
1.6 六、等和线定理	3
1.7 七、凸集的凸组合封闭性	3
2 第二节仿射坐标系与行列式判定	4
2.1 一、仿射坐标系的向量表示唯一性定理	4
2.2 二、向量线性运算的坐标表示泛性质	4
2.3 三、共线向量的坐标比例充要条件	5
2.4 四、三点共线的齐次代数判定条件（坐标版）	6
2.5 五、三向量共面的行列式判定	6
2.6 六、空间四点共面的行列式判定	7
2.7 七、重心坐标的无关性定理（仿射组合不变性）	7
2.8 八、平行投影下定比分点的不变性	8
2.9 九、基于仿射标架的梅涅劳斯定理	9
2.10 十、基于仿射标架的塞瓦定理	10

1 第一节向量基础理论

1.1 一、单组向量的共线判定

命题 1.1

条件：向量 $\mathbf{a}$ 与向量 $\mathbf{b}$ 共线，且 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 。

结论：存在唯一的实数 λ ，使得 $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$ 。

证明：存在性：定义 $\lambda = \frac{|\mathbf{b}|}{|\mathbf{a}|}$ 。若 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 同向，则 $\mathbf{b} = \lambda\mathbf{a}$ ；若反向，则 $\mathbf{b} = -\lambda\mathbf{a}$ 。故存在性成立。

唯一性：若 $\mathbf{b} = \lambda_1\mathbf{a} = \lambda_2\mathbf{a}$ ，则 $(\lambda_1 - \lambda_2)\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 。因 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ ，故 $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$ ，即 $\lambda_1 = \lambda_2$ 。□

1.2 二、两向量的共面判定

命题 2.1

条件：向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线。

结论：向量 $\mathbf{c}$ 与 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 共面，当且仅当存在唯一的有序实数对 (x, y) ，使得 $\mathbf{c} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$ 。

证明：充分性：若 $\mathbf{c} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$ ，则 $\mathbf{c}$ 是 $x\mathbf{a}$ 与 $y\mathbf{b}$ 的向量和，由平行四边形法则，它落在 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 张成的平面内。

必要性：取公共起点 O ，令 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}$ ， $\overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$ ， $\overrightarrow{OC} = \mathbf{c}$ 。过 C 分别作 OA 、 OB 的平行线，分别交 OB 、 OA 于 B' 、 A' 。由命题 1.1，存在 x, y 使 $\overrightarrow{OA'} = x\mathbf{a}$ ， $\overrightarrow{OB'} = y\mathbf{b}$ 。由平行四边形法则 $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b}$ 。

唯一性：若 $\mathbf{c} = x\mathbf{a} + y\mathbf{b} = x'\mathbf{a} + y'\mathbf{b}$ ，则 $(x - x')\mathbf{a} + (y - y')\mathbf{b} = \mathbf{0}$ 。因 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不共线，故 $x = x'$ ， $y = y'$ 。□

1.3 三、三点共线判定定理（重心坐标形式）

命题 3.1

设 A, B, C 为空间中三个互不重合的点。

结论： A, B, C 三点共线，当且仅当存在不全为零的实数 α, β, γ ，满足：

1. $\alpha + \beta + \gamma = 0$;

2. $\alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} + \gamma\overrightarrow{OC} = \mathbf{0}$ 。

其中 O 为空间中任意选定的基准点。

证明：必要性：若 A, B, C 共线，则 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线，存在 λ 使 $\overrightarrow{AC} = \lambda\overrightarrow{AB}$ 。即 $\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \lambda(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA})$ 。整理得 $(\lambda - 1)\overrightarrow{OA} - \lambda\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \mathbf{0}$ 。令 $\alpha = \lambda - 1$ ， $\beta = -\lambda$ ， $\gamma = 1$ ，则 $\alpha + \beta + \gamma = 0$ ，且 $\gamma = 1 \neq 0$ ，故不全为零。

充分性：若存在不全为零的 α, β, γ 满足两条件。不妨设 $\gamma \neq 0$ 。由条件 1， $\alpha + \beta = -\gamma \neq 0$ 。条件 2 可写为 $\alpha\overrightarrow{OA} + \beta\overrightarrow{OB} = (\alpha + \beta)\overrightarrow{OC}$ 。于是 $\overrightarrow{OC} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}\overrightarrow{OA} + \frac{\beta}{\alpha + \beta}\overrightarrow{OB}$ 。移项得 $\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA})$ ，即 $\overrightarrow{AC} = \frac{\beta}{\alpha + \beta}\overrightarrow{AB}$ ，故 A, B, C 共线。□

1.4 四、四点共面判定定理（仿射重心坐标法）

命题 4.1

设 A, B, C, D 为四个点，其中 A, B, C 不共线（即构成非退化三角形）。

结论： D 与 A, B, C 共面，当且仅当存在实数 u, v, w ，满足 $u + v + w = 1$ ，使得对任意点 O ，有 $\overrightarrow{OD} = u\overrightarrow{OA} + v\overrightarrow{OB} + w\overrightarrow{OC}$ 。

证明：必要性： 若四点共面，则 $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 共面。由命题 2.1，存在 v, w 使 $\overrightarrow{AD} = v\overrightarrow{AB} + w\overrightarrow{AC}$ 。展开得 $\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA} = v(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + w(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA})$ 。整理： $\overrightarrow{OD} = (1 - v - w)\overrightarrow{OA} + v\overrightarrow{OB} + w\overrightarrow{OC}$ 。令 $u = 1 - v - w$ ，则 $u + v + w = 1$ 。

充分性： 若 $\overrightarrow{OD} = u\overrightarrow{OA} + v\overrightarrow{OB} + w\overrightarrow{OC}$ 且 $u + v + w = 1$ ，则 $u = 1 - v - w$ 。代入得 $\overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA} = v(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + w(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA})$ ，即 $\overrightarrow{AD} = v\overrightarrow{AB} + w\overrightarrow{AC}$ 。故 $\overrightarrow{AD}$ 可由 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 线性表出，四点共面。□

1.5 五、定比分点的严格参数化

命题 5.1

设点 P 位于直线 AB 上，满足有向线段比 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{PB}$ ($\lambda \neq -1$)。则对任意基准点 O ，

$$\overrightarrow{OP} = \frac{\overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{OB}}{1 + \lambda}.$$

证明： 由 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{PB}$ ，展开得 $\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = \lambda(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP})$ 。移项： $(1 + \lambda)\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \lambda\overrightarrow{OB}$ 。因 $\lambda \neq -1$ ，除以 $1 + \lambda$ 得证。□

1.6 六、等和线定理

命题 6.1

给定不共线三点 O, A, B 。点 P 在该仿射坐标系下分解为 $\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$ 。

结论： 所有满足 $x + y = k$ (k 为常数) 的点 P 全部落在一条平行于 AB 的直线上；反之，该直线上每一点均满足 $x + y = k$ 。

证明： 由 $y = k - x$ 代入：

$$\overrightarrow{OP} = x\overrightarrow{OA} + (k - x)\overrightarrow{OB} = k\overrightarrow{OB} + x(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}).$$

令 $\overrightarrow{OC} = k\overrightarrow{OB}$ ，则 $\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OC} = x(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB})$ ，即 $\overrightarrow{CP} = x\overrightarrow{BA}$ 。故 P 的轨迹是过定点 C 且方向平行于 $\overrightarrow{BA}$ （即 AB ）的直线。当 $k = 1$ 时，退化为直线 AB 本身。□

1.7 七、凸集的凸组合封闭性

命题 7.1

设 S 是仿射空间中的凸集。任取 $P_1, \dots, P_m \in S$ ，任取非负实数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 满足 $\sum_{i=1}^m \lambda_i = 1$ ，则凸组合

$$P = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \dots + \lambda_m P_m$$

仍属于 S 。

证明：对 m 作数学归纳法。

基例 ($m = 2$): 由凸集定义, 对任意 $P_1, P_2 \in S$, 任意 $t \in [0, 1]$, 有 $tP_1 + (1-t)P_2 \in S$ 。故 $m = 2$ 时成立。

归纳假设：设对任意 m 个点, 命题成立。现证明对 $m+1$ 个点也成立。设 $P_1, \dots, P_{m+1} \in S$, $\lambda_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^{m+1} \lambda_i = 1$ 。若 $\lambda_{m+1} = 1$, 则结论显然。若 $\lambda_{m+1} \neq 1$, 令 $\mu_i = \frac{\lambda_i}{1-\lambda_{m+1}}$ ($i = 1, \dots, m$), 则 $\mu_i \geq 0$, 且 $\sum_{i=1}^m \mu_i = 1$ 。由归纳假设, $Q = \mu_1 P_1 + \dots + \mu_m P_m \in S$ 。于是

$$P = \lambda_1 P_1 + \dots + \lambda_{m+1} P_{m+1} = (1 - \lambda_{m+1})Q + \lambda_{m+1} P_{m+1}.$$

因 $1 - \lambda_{m+1} \in [0, 1]$, $\lambda_{m+1} \in [0, 1]$, 且 $(1 - \lambda_{m+1}) + \lambda_{m+1} = 1$, 由 $m = 2$ 时的凸集定义, $P \in S$ 。由归纳法, 命题对所有正整数 m 成立。□

2 第二节仿射坐标系与行列式判定

2.1 一、仿射坐标系的向量表示唯一性定理

命题 1.1

已知空间取定仿射标架 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$, 其中三个向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 不共面。

结论：空间中任意一个向量 $\mathbf{v}$ 都可以唯一地分解为三个基底向量的线性组合：

$$\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3.$$

满足该式的有序三元实数组 (x, y, z) 被精确称作 $\mathbf{v}$ 在这个仿射标架下的仿射坐标。

证明： **存在性：**根据前一节四点共面判定定理, 假设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 不共面。从原点 O 出发, 作向量 $\overrightarrow{OP} = \mathbf{v}$ 。过点 P 分别作三个平行于由基底确定的坐标平面的平面, 必会在三条坐标轴上各自截出三个有向线段, 其对应数乘即为 x, y, z 。根据加法平行四边形法则递推三维情况, 它们的向量和正好等于 $\mathbf{v}$ 。因此分解必存在。

唯一性：反证法。假设存在两组不同的坐标 (x, y, z) 与 (x', y', z') , 同时满足 $\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$ 和 $\mathbf{v} = x'\mathbf{e}_1 + y'\mathbf{e}_2 + z'\mathbf{e}_3$ 。将两式相减得到零向量分解式：

$$(x - x')\mathbf{e}_1 + (y - y')\mathbf{e}_2 + (z - z')\mathbf{e}_3 = \mathbf{0}.$$

如果系数向量 $(x - x', y - y', z - z')$ 不全为零, 不妨假设 $(x - x') \neq 0$ 。则

$$\mathbf{e}_1 = -\frac{y - y'}{x - x'}\mathbf{e}_2 - \frac{z - z'}{x - x'}\mathbf{e}_3.$$

该等式表明第一个向量 $\mathbf{e}_1$ 被后两个向量线性表出。根据共面向量基本定理, 这将直接导出 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 三者共面。这与题设中“三个向量不共面”的初始条件矛盾。矛盾说明所有差必须同时为零: $x = x', y = y', z = z'$ 。因此仿射坐标分解是唯一的。□

2.2 二、向量线性运算的坐标表示泛性质

命题 2.1

在固定仿射标架下, 线性运算对坐标分量的作用可以完全解耦分离开来:

1. 加法: 若 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3).$$

2. 数乘: 若实数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 则

$$\lambda \mathbf{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3).$$

证明: 加法部分: 直接沿用仿射标架下坐标定义展开两向量:

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3, \quad \mathbf{b} = b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3.$$

将两式相加, 利用向量加法对加法运算具备的分配交换律, 重新按同类基底向量编组:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_1 + b_1) \mathbf{e}_1 + (a_2 + b_2) \mathbf{e}_2 + (a_3 + b_3) \mathbf{e}_3.$$

根据命题 1.1 的坐标唯一性判定定理, 上述线性组合唯一对应的坐标正是 $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$ 。

数乘部分: 对展开式两端统一数乘实数 λ :

$$\lambda \mathbf{a} = \lambda(a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3).$$

利用向量数乘对加法的分配律及结合律:

$$\lambda \mathbf{a} = (\lambda a_1) \mathbf{e}_1 + (\lambda a_2) \mathbf{e}_2 + (\lambda a_3) \mathbf{e}_3.$$

再次应用坐标唯一性, 该式直接导出坐标为 $(\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$ 。 □

2.3 三、共线向量的坐标比例充要条件

命题 3.1

设仿射坐标系下, 向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, 向量 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 。

结论: $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线的充要条件是它们对应坐标分量成比例:

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}.$$

等价于存在不全为零的实数 k_1, k_2 , 满足 $k_1 a_i + k_2 b_i = 0$ 对所有三个分量同时成立。

证明: ($\implies$) 若 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 共线。根据共线数乘定理, 必存在一个确定实数 λ 使得向量等式成立: $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$ 。

将此向量等式两边投影到三个仿射坐标轴上, 利用命题 2.1 数乘坐标法则:

$$(a_1, a_2, a_3) = (\lambda b_1, \lambda b_2, \lambda b_3).$$

根据仿射坐标分解的唯一性, 等式两边对应的三个坐标分量必须分别完全相等。于是直接得到三个标量等式:

$$a_1 = \lambda b_1, \quad a_2 = \lambda b_2, \quad a_3 = \lambda b_3.$$

从中分别解出比值 $\lambda = \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$ 。其中若某一分量分母恰好为 0, 则要求其对应的分子也必须同步为零, 依然满足比例关系。

($\impliedby$) 反过来, 若三对分量对应成比例。令公共比值为 λ , 即 $a_i = \lambda b_i$ ($i = 1, 2, 3$)。此时由线性运算坐标法则直接将三个分量等式组装回向量等式:

$$a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 = \lambda(b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3)$$

即 $\mathbf{a} = \lambda \mathbf{b}$ 。根据向量共线判定定理, 这立刻说明两向量共线。 □

2.4 四、三点共线的齐次代数判定条件（坐标版）

命题 4.1

设仿射标架下三个空间点坐标为 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2(x_2, y_2, z_2)$, $P_3(x_3, y_3, z_3)$ 。

结论：该三点共线的充要条件是二阶行列式构成的下述行列式等于 0：

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} z_2 - z_1 & x_2 - x_1 \\ z_3 - z_1 & x_3 - x_1 \end{vmatrix} = 0.$$

证明：向量化归：三点共线等价于向量 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 与 $\overrightarrow{P_1P_3}$ 共线。这两个向量的坐标相减表示为：

$$\mathbf{u} = P_2 - P_1 = (u_1, u_2, u_3) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1),$$

$$\mathbf{v} = P_3 - P_1 = (v_1, v_2, v_3) = (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1).$$

根据命题 3.1，两向量共线当且仅当它们的分量成比例 $u_1/v_1 = u_2/v_2 = u_3/v_3$ 。该比例连等式展开等价于三组两分式均成立：

$$u_1v_2 - u_2v_1 = 0, \quad u_2v_3 - u_3v_2 = 0, \quad u_3v_1 - u_1v_3 = 0.$$

将 u_i, v_i 重新代回三点坐标差分形式，左边的代数表达式正好就是三个二阶行列式的值。三个行列式同时为零，精确对应坐标空间中两方向向量平行，从而三点共线。□

2.5 五、三向量共面的行列式判定

命题 5.1

设仿射标架下，三个向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ 。

结论：这三个向量共面的充要条件是它们以列向量方式拼成的三阶方阵行列式为零：

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0.$$

证明：回顾共面向量基本定理，三向量共面等价于：存在不全为零的实数 k, l, m 满足线性齐次关系式：

$$k\mathbf{a} + l\mathbf{b} + m\mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

将向量等式完全投影分解到三个分量坐标上，得到一个三元一次齐次线性方程组：

$$\begin{cases} ka_1 + lb_1 + mc_1 = 0, \\ ka_2 + lb_2 + mc_2 = 0, \\ ka_3 + lb_3 + mc_3 = 0. \end{cases}$$

根据齐次线性方程组有非零解的判定定理：上述 3×3 齐次方程组存在非零解 $(k, l, m) \neq (0, 0, 0)$ 的充要条件正好是它的系数矩阵行列式等于零。即 $\det([\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}]) = 0$ 。该条件与几何三向量共面性质完全等价。□

2.6 六、空间四点共面的行列式判定

命题 6.1

空间中给定的四个点 $P_i(x_i, y_i, z_i)$ ($i = 1, 2, 3, 4$) 共面, 当且仅当以它们坐标为行 (或列) 拼成的 4×4 齐次行列式为零:

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

证明: 四个点 P_1, P_2, P_3, P_4 共面, 等价于从 P_1 出发的三个向量:

$$\mathbf{v}_1 = \overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1),$$

$$\mathbf{v}_2 = \overrightarrow{P_1P_3} = (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1),$$

$$\mathbf{v}_3 = \overrightarrow{P_1P_4} = (x_4 - x_1, y_4 - y_1, z_4 - z_1)$$

是共面向量。根据命题 5.1, 这三个向量共面当且仅当它们组成的 3×3 行列式为零:

$$D_{3 \times 3} = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

现在对 4×4 行列式 Δ 进行行初等变换 (不改变行列式的值): 保持第一行不变, 令第 i 行 ($i = 2, 3, 4$) 分别减去第一行:

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 & 0 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 & 0 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 & 0 \end{vmatrix}.$$

沿着第四列进行拉普拉斯代数余子式展开:

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} = -D_{3 \times 3}.$$

由此可得, $\Delta = 0$ 当且仅当 $D_{3 \times 3} = 0$, 即四点共面。 □

2.7 七、重心坐标的无关性定理 (仿射组合不变性)

命题 7.1

任取空间中 k 个点 $P_1, P_2, \dots, P_k$. 给定非负实数权重满足 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k = 1$.

结论: 由下式定义得到的几何点 Q , 其位置完全不依赖于你取哪一个原点 O 作为计算向径的起点:

$$Q = \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \dots + \lambda_k P_k.$$

这个结果点被称作是原来 k 个点的仿射凸组合, 也完全相当于几何中的重心点。

证明：分别取两个不同的空间基准点 O_A 和 O_B ，分别构造出两个候选点。定义点 Q_A 相对于第一个基准点：

$$\overrightarrow{O_A Q_A} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \overrightarrow{O_A P_i}.$$

定义点 Q_B 相对于第二个基准点：

$$\overrightarrow{O_B Q_B} = \sum_{i=1}^k \lambda_i \overrightarrow{O_B P_i}.$$

我们计算这两个点之间的向径关系。将全部项替换成通过公共向量 $\overrightarrow{O_A O_B}$ 进行连接：

$$\overrightarrow{O_A Q_A} = \sum_{i=1}^k \lambda_i (\overrightarrow{O_A O_B} + \overrightarrow{O_B P_i}).$$

展开求和符号，将公共向量项分离拿出来：

$$\overrightarrow{O_A Q_A} = \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i \right) \overrightarrow{O_A O_B} + \sum_{i=1}^k \lambda_i \overrightarrow{O_B P_i}.$$

题目已知条件给出总和 $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$ ，因此它直接化简为：

$$\overrightarrow{O_A Q_A} = \overrightarrow{O_A O_B} + \overrightarrow{O_B Q_B}.$$

这立刻推出几何恒等式 $\overrightarrow{O_A Q_A} - \overrightarrow{O_A O_B} = \overrightarrow{O_B Q_B}$ 。而根据向量减法的三角形法则，左边恰好就是 $\overrightarrow{O_B Q_A}$ 。因此 $\overrightarrow{O_B Q_A} = \overrightarrow{O_B Q_B}$ 。这说明点 Q_A 与 Q_B 作为空间几何点的位置完全重合。这个点的位置根本不依赖于计算时所用参考原点的选取。这证明了仿射组合点作为几何实体的内在不变性。□

2.8 八、平行投影下定比分点的不变性

在仿射几何中，平行投影是仿射变换的一种。证明平行投影不改变定比分点是使用仿射标架法证明平面几何命题的基石。

命题 8.1

设 L_1 和 L_2 是平面上的两条直线。一方向向量 $\mathbf{v}$ 与 L_1, L_2 均不平行。过 L_1 上的点沿 $\mathbf{v}$ 的方向投影到 L_2 上。若 L_1 上的三个不同点 P_1, P_2, P_3 满足 P_3 分线段 $P_1 P_2$ 的比为 λ ： $\overrightarrow{P_1 P_3} = \lambda \overrightarrow{P_3 P_2}$ 。其在 L_2 上的对应投影点为 Q_1, Q_2, Q_3 ，则必有：

$$\overrightarrow{Q_1 Q_3} = \lambda \overrightarrow{Q_3 Q_2}.$$

证明：根据投影定义，由于投影方向为 $\mathbf{v}$ ，则每一个点和它的投影点之间的有向位移向量必定与 $\mathbf{v}$ 平行。因此，存在实数 t_1, t_2, t_3 满足：

$$Q_1 = P_1 + t_1 \mathbf{v}, \quad Q_2 = P_2 + t_2 \mathbf{v}, \quad Q_3 = P_3 + t_3 \mathbf{v}.$$

移项并改写为相对于空间某一任意固定参考点 H 的向径：

$$P_i - H = (Q_i - H) - t_i \mathbf{v} \quad (i = 1, 2, 3).$$

已知 P_3 分线段 $P_1 P_2$ 的定比为 λ 。根据定比分点的向径公式：

$$P_3 - H = \frac{1}{1 + \lambda} (P_1 - H) + \frac{\lambda}{1 + \lambda} (P_2 - H).$$

将 $P_i - H$ 用含 $Q_i - H$ 与 $\mathbf{v}$ 的分解式代入：

$$(Q_3 - H) - t_3 \mathbf{v} = \frac{1}{1+\lambda} [(Q_1 - H) - t_1 \mathbf{v}] + \frac{\lambda}{1+\lambda} [(Q_2 - H) - t_2 \mathbf{v}].$$

移项将含有 $\mathbf{v}$ 的项集中到等式一边，将含有 $Q_i - H$ 的项集中到等式另一边：

$$\left[(Q_3 - H) - \frac{1}{1+\lambda} (Q_1 - H) - \frac{\lambda}{1+\lambda} (Q_2 - H) \right] = \left[t_3 - \frac{t_1 + \lambda t_2}{1+\lambda} \right] \mathbf{v}.$$

注意到：

1. 等式左边的项为 L_2 直线上几个点的有向线段的线性组合，由于 Q_1, Q_2, Q_3 均在直线 L_2 上，所以左边的整体向量必然平行于 L_2 轴的切方向 $\mathbf{u}$ 。
2. 等式右边为投影方向向量 $\mathbf{v}$ 的实数倍，方向与 $\mathbf{v}$ 平行。

根据题设条件，投影方向 $\mathbf{v}$ 与直线 L_2 不平行，这说明 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 线性无关。一个沿 $\mathbf{u}$ 的向量与一个沿 $\mathbf{v}$ 的向量要相等，这两个向量必须都等于零向量 $\mathbf{0}$ 。由左端部分为零：

$$(Q_3 - H) - \frac{1}{1+\lambda} (Q_1 - H) - \frac{\lambda}{1+\lambda} (Q_2 - H) = \mathbf{0},$$

即 $\overrightarrow{HQ_3} = \frac{1}{1+\lambda} \overrightarrow{HQ_1} + \frac{\lambda}{1+\lambda} \overrightarrow{HQ_2}$ 。由于上式对基准点 H 具有无关性，直接转化回定比分点形式即得 $\overrightarrow{Q_1 Q_3} = \lambda \overrightarrow{Q_3 Q_2}$ 。定比分点在平行投影下完全保持不变。 $\square$

2.9 九、基于仿射标架的梅涅劳斯定理

丘维声课程的核心思想在于：任给一个三角形，均可通过取对应两边为仿射基底，将其坐标性质最大程度化简。

命题 9.1：梅涅劳斯定理 (Menelaus's Theorem)

在 $\triangle ABC$ 中，设 D 在直线 AB 上，分点比为 λ_1 ； E 在直线 BC 上，分点比为 λ_2 ； F 在直线 CA 上，分点比为 λ_3 。即：

$$\overrightarrow{AD} = \lambda_1 \overrightarrow{DB}, \quad \overrightarrow{BE} = \lambda_2 \overrightarrow{EC}, \quad \overrightarrow{CF} = \lambda_3 \overrightarrow{FA}.$$

结论： D, E, F 三点共线的充要条件为：

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = -1.$$

证明：建立仿射坐标系：以点 A 作为仿射原点，以向量 $\overrightarrow{AB}$ 为第一基底 $\mathbf{e}_1$ ，向量 $\overrightarrow{AC}$ 为第二基底 $\mathbf{e}_2$ 。在该坐标系下，三个顶点可以极其简单地写为：

$$A(0, 0), \quad B(1, 0), \quad C(0, 1).$$

根据定比分点坐标公式，我们计算出 D, E, F 三点的具体仿射坐标值：

1. D 的坐标： D 在 AB 上，分比为 λ_1 ，即 $\overrightarrow{AD} = \lambda_1 \overrightarrow{DB}$ 。由分点公式：

$$D = \frac{A + \lambda_1 B}{1 + \lambda_1} = \left(\frac{\lambda_1}{1 + \lambda_1}, 0 \right).$$

2. F 的坐标： F 在 CA 上，分比为 λ_3 ，即 $\overrightarrow{CF} = \lambda_3 \overrightarrow{FA}$ 。由分点公式：

$$F = \frac{C + \lambda_3 A}{1 + \lambda_3} = \left(0, \frac{1}{1 + \lambda_3} \right).$$

3. E 的坐标: E 在 BC 上, 分比为 λ_2 , 即 $\overrightarrow{BE} = \lambda_2 \overrightarrow{EC}$. 由分点公式:

$$E = \frac{B + \lambda_2 C}{1 + \lambda_2} = \left(\frac{1}{1 + \lambda_2}, \frac{\lambda_2}{1 + \lambda_2} \right).$$

根据平面三点共线的行列式判定, D, E, F 共线当且仅当二阶行列式等于 0:

$$\Delta = \begin{vmatrix} x_E - x_D & y_E - y_D \\ x_F - x_D & y_F - y_D \end{vmatrix} = 0.$$

代入各点坐标:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \frac{1}{1 + \lambda_2} - \frac{\lambda_1}{1 + \lambda_1} & \frac{\lambda_2}{1 + \lambda_2} \\ -\frac{\lambda_1}{1 + \lambda_1} & \frac{1}{1 + \lambda_3} \end{vmatrix} = 0.$$

展开此二阶行列式:

$$\left(\frac{1}{1 + \lambda_2} - \frac{\lambda_1}{1 + \lambda_1} \right) \left(\frac{1}{1 + \lambda_3} \right) - \left(\frac{\lambda_2}{1 + \lambda_2} \right) \left(-\frac{\lambda_1}{1 + \lambda_1} \right) = 0.$$

由于 $\lambda_i \neq -1$, 等式两端同时乘除非零分母乘积 $(1 + \lambda_1)(1 + \lambda_2)(1 + \lambda_3)$:

$$[(1 + \lambda_1) - \lambda_1(1 + \lambda_2)] \cdot 1 - \lambda_2 \cdot [-\lambda_1(1 + \lambda_3)] = 0.$$

逐步展开并合并同类项:

$$(1 + \lambda_1 - \lambda_1 - \lambda_1 \lambda_2) + \lambda_1 \lambda_2 (1 + \lambda_3) = 0,$$

$$(1 - \lambda_1 \lambda_2) + \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 0,$$

$$1 + \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 0.$$

因此 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = -1$. 充要条件得证。 □

2.10 十、基于仿射标架的塞瓦定理

命题 10.1: 塞瓦定理 (Ceva's Theorem)

在 $\triangle ABC$ 中, D, E, F 分别是 BC, CA, AB 直线上的分点, 分点定比定义为:

$$\overrightarrow{BD} = \lambda_1 \overrightarrow{DC}, \quad \overrightarrow{CE} = \lambda_2 \overrightarrow{EA}, \quad \overrightarrow{AF} = \lambda_3 \overrightarrow{FB}.$$

结论: 三条塞瓦线 AD, BE, CF 共交于一点 P 的充要条件为:

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1.$$

证明: 继续沿用上述定理的仿射系建立法。以 A 为原点, 以向量 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 为基底。坐标依旧为:

$$A(0, 0), \quad B(1, 0), \quad C(0, 1).$$

根据给定比例条件, 利用分点公式得出分点 D, E, F 坐标:

1. F 点在 AB 上, 定比为 λ_3 :

$$F = \left(\frac{\lambda_3}{1 + \lambda_3}, 0 \right).$$

2. E 点在 CA 上, 定比为 λ_2 :

$$E = \left(0, \frac{1}{1 + \lambda_2}\right).$$

3. D 点在 BC 上, 定比为 λ_1 :

$$D = \left(\frac{1}{1 + \lambda_1}, \frac{\lambda_1}{1 + \lambda_1}\right).$$

现在我们求出三条塞瓦直线 AD, BE, CF 在该坐标系下的方程:

1. **直线 AD :** 通过原点 $A(0,0)$ 与点 D , 因此 $y = \lambda_1 x$, 即 $\lambda_1 x - y = 0$ 。

2. **直线 BE :** 通过 $B(1,0)$ 与 $E\left(0, \frac{1}{1 + \lambda_2}\right)$, 截距式为:

$$\frac{x}{1} + \frac{y}{1/(1 + \lambda_2)} = 1 \implies x + (1 + \lambda_2)y - 1 = 0.$$

3. **直线 CF :** 通过 $C(0,1)$ 与 $F\left(\frac{\lambda_3}{1 + \lambda_3}, 0\right)$, 截距式为:

$$\frac{x}{\lambda_3/(1 + \lambda_3)} + \frac{y}{1} = 1 \implies (1 + \lambda_3)x + \lambda_3 y - \lambda_3 = 0.$$

根据平面解析几何定理, 三条直线 $Ax + By + C = 0$ 共点的充要条件是: 其方程的系数行列式为零:

$$\tilde{\Delta} = \begin{vmatrix} \lambda_1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 + \lambda_2 & -1 \\ 1 + \lambda_3 & \lambda_3 & -\lambda_3 \end{vmatrix} = 0.$$

展开该三阶行列式:

$$\begin{aligned} \tilde{\Delta} &= \lambda_1 \begin{vmatrix} 1 + \lambda_2 & -1 \\ \lambda_3 & -\lambda_3 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 + \lambda_3 & -\lambda_3 \end{vmatrix} \\ &= \lambda_1 [-\lambda_3(1 + \lambda_2) - (-\lambda_3)] + [-\lambda_3 - (-(1 + \lambda_3))] \\ &= \lambda_1 [-\lambda_3 - \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_3] + [-\lambda_3 + 1 + \lambda_3] \\ &= \lambda_1 (-\lambda_2 \lambda_3) + 1 = 1 - \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3. \end{aligned}$$

因此, 三线共点的充要条件 $\tilde{\Delta} = 0$ 转化为 $1 - \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 0$, 即 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 1$ 。定理得证。 $\square$